ZADANIE B2

Kompleksy – struktury i kolory

Związki kompleksowe o różnych jonach centralnych, ale zawierające te same ligandy (lub na odwrót) często różnią się znacznie właściwościami chemicznymi i fizycznymi. Przykładem są cztery jony kompleksowe: $[CoF_6]^{3-}$, $[Co(CN)_6]^{3-}$, $[CoCl_4]^{2-}$ oraz $[ZnCl_4]^{2-}$.

Polecenia:

Na podstawie konfiguracji elektronowych, kształtów orbitali oraz teorii pola krystalicznego wyjaśnij dlaczego:

a. Tetraedryczny jon kompleksowy $[CoCl_4]^{2-}$ jest niebieski i paramagnetyczny, a tetraedryczny jon kompleksowy $[ZnCl_4]^{2-}$ jest bezbarwny i diamagnetyczny?

b. Oktaedryczny jon $[CoF_6]^{3-}$ jest niebieski i paramagnetyczny, a oktaedryczny jon kompleksowy $[Co(CN)_6]^{3-}$ jest pomarańczowy i diamagnetyczny?

c. Jakie są przybliżone wartości momentu magnetycznego tych jonów (w jednostkach magnetonu Bohra)?

Sól PbI_2, to żółty, trudnorozpuszczalny w wodzie osad. Po dodaniu nadmiaru jodków osad ten rozpuszcza się, z powodu tworzenia tetraedrycznego kompleksu PbI_4^{2-}.

d. Czy ten jon jest paramagnetyczny?

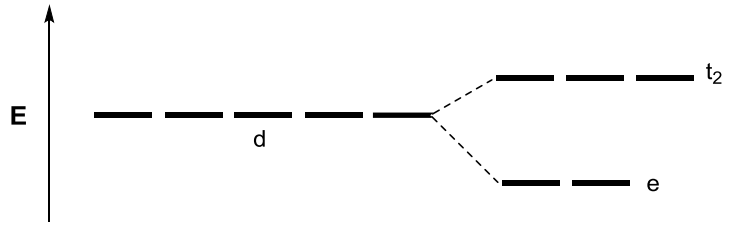
e. Jakie będzie stężenie poszczególnych jonów w roztworze jeśli do 1 dm^3 0,8-molowego roztworu KI dodamy 0,1 mola $Pb(NO_3)_2$ (zakładając, że objętość roztworu się nie zmienia)?
Stała trwałości kompleksu PbI_4^{2-}, $\beta_4 = 3 \cdot 10^4$. W obliczeniach pomiń możliwość tworzenia się kompleksu PbI_3^- i innych kompleksów ołowiu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

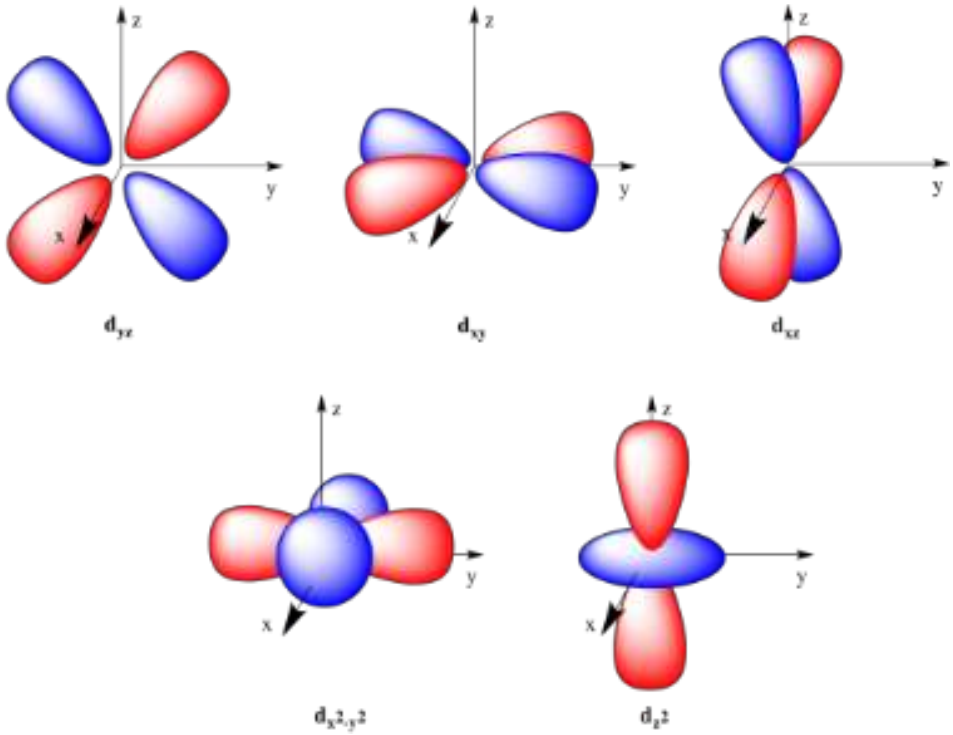
a. Konfiguracja elektronowa atomu Co to $[Ar]3d^7 4s^2$, natomiast konfiguracja elektronowa jonu Co^{2+} to $[Ar]3d^7$. Siedem elektronów na ostatniej powłoce oznacza, że co najmniej jeden jest niesparowany, czyli kompleks jest paramagnetyczny.

Konfiguracja elektronowa atomu Zn to $[Ar]3d^{10} 4s^2$, natomiast konfiguracja elektronowa jonu Zn^{2+} to $[Ar]3d^{10}$. Całkowicie zapełniona powłoka d oznacza, że kompleks jest diamagnetyczny.

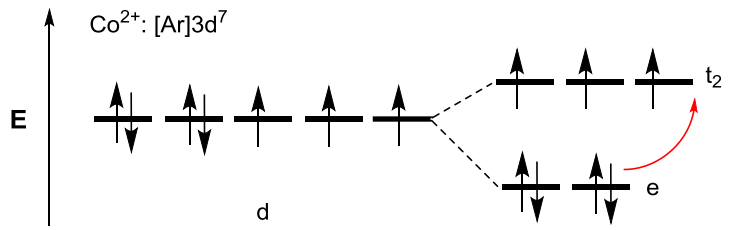
Zgodnie z teorią pola krystalicznego zdegenerowane orbitale d w kompleksach tetraedrycznych dzielą się na dwie grupy orbitali d o różnych energiach. Dwa orbitale (oznaczane zwykle jako e) mają niższą energię niż wyjściowe, pięciokrotnie zdegenerowane orbitale d, a trzy (oznaczane zwykle jako t_2) mają energię wyższą.



To rozszczepienie na dwie grupy orbitali wynika bezpośrednio ze kształtów orbitali d. W tetraedrycznym polu ligandów umieszczenie elektronów na orbitalach e ($d_{x^2-y^2}$ oraz d_{z^2}) jest korzystniejsze energetycznie niż umieszczenie elektronów na orbitalach t_2 (d_{xy} , d_{xz} , d_{yz}).



W przypadku jonu kompleksowego $[CoCl_4]^{2-}$, niebieski kolor wynika z możliwości wzbudzenia jednego z elektronów z orbitali e na jeden z orbitali t_2. Wiąże się to z absorpcją światła pomarańczowego (długość fali ok. 600 nm), czyli stosunkowo niskiej energii w skali światła widzialnego. Absorpcja fali o niskiej energii wynika z kolei z tego, że rozszczepienie orbitali d w kompleksach tetraedrycznych jest zwykle stosunkowo małe w porównaniu do kompleksów oktaedrycznych.

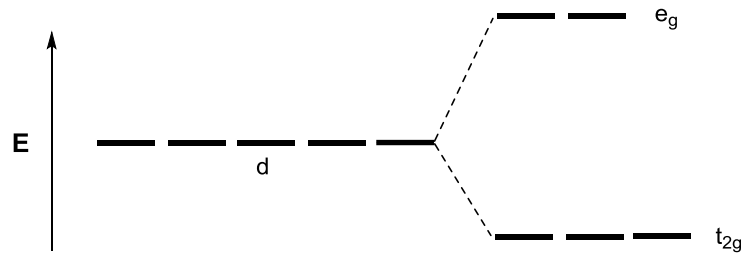


światło absorbowane	długość fali [nm]	światło nie absorbowane
czerwone	700 - 620	zielone
pomarańczowe	620 - 580	niebieskie
żółte	580 - 560	fioletowe
zielone	560 - 490	czerwone
niebieskie	490 - 430	pomarańczowe
fioletowe	430 -380	żółte

W przypadku jonu kompleksowego $[ZnCl_4]^{2-}$ brak koloru wynika z tego, że w przypadku całkowicie zapełnionej powłoki d nie ma możliwości wzbudzenia elektronowego, a więc także absorpcji promieniowania w zakresie światła widzialnego.

b. Konfiguracja elektronowa atomu Co to $[Ar]3d^74s^2$, natomiast konfiguracja elektronowa jonu Co^{3+} to $[Ar]3d^6$. Oznacza to, że w przypadku wysokospinowego kompleksu $[CoF_6]^{3-}$ mamy 4 niesparowane elektrony i paramagnetyczny kompleks, a w przypadku niskospinowego kompleksu $[Co(CN)_6]^{3-}$ mamy 0 niesparowanych elektronów i kompleks diamagnetyczny.

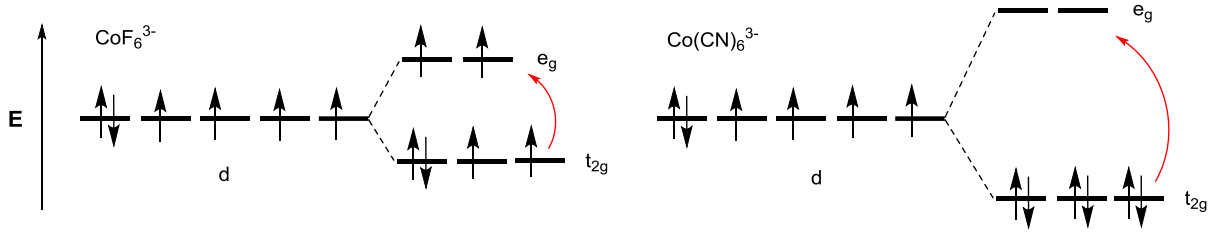
Zgodnie z teorią pola krystalicznego zdegenerowane orbitale d w kompleksach oktaedrycznych dzielą się na dwie grupy orbitali d o różnych energiach. Dwa orbitale (oznaczane zwykle jako e_g do których należą orbitale $d_{x^2-y^2}$ oraz d_{z^2}) mają wyższą energię niż wyjściowe, pięciokrotnie zdegenerowane orbitale d, a trzy (oznaczane zwykle jako t_{2g} do których należą orbitale d_{xy} , d_{xz} , d_{yz}) mają energię niższą.



Zgodnie z teorią pola krystalicznego ligandy mają różną zdolność do rozszczepiania energetycznego orbitali d, zarówno w kompleksach tetraedrycznych jak i oktaedrycznych. Tzw. kompleksy słabego pola (takie jak F^-) powodują małe rozszczepienie energetyczne orbitali d, co prowadzi zwykle do powstania kompleksów wysokospinowych, ponieważ elektrony najpierw są umieszczane na wyższych poziomach energetycznych, a dopiero później są parowane (zgodnie z regułą Hunda). Tzw. kompleksy silnego pola (takie jak CN^-) powodują duże rozszczepienie energetyczne orbitali d, co prowadzi zwykle do powstania kompleksów niskospinowych, ponieważ elektrony najpierw są parowane na orbitalach o niższej energii, a potem dopiero umieszczane na wyższych poziomach energetycznych.

W przypadku jonu kompleksowego $[CoF_6]^{3-}$, niebieski kolor wynika z absorpcji światła pomarańczowego (długość fali ok. 600 nm), czyli stosunkowo niskiej energii w skali światła widzialnego. Niska energia jest konsekwencją tego, że rozszczepienie orbitali d w kompleksach oktaedrycznych zawierających ligandy słabego pola jest stosunkowo małe. Pomarańczowy kolor kompleksu $[Co(CN)_6]^{3-}$ jest wynikiem absorpcji światła niebieskiego (długość fali ok. 450 nm), czyli stosunkowo wysokiej energii w skali światła

widzialnego. Wysoka energia wynika z tego, że rozszczepienie orbitali d w kompleksach oktaedrycznych zawierających ligandy silnego pola jest stosunkowo duże.



c. Wzór na przybliżoną wartość momentu magnetycznego kompleksów to:

$$\mu = [n\cdot(n+2)]^{1/2}$$

gdzie n to liczba niesparowanych elektronów w kompleksie, a otrzymana wartość jest w jednostkach - magnetonach Bohra (1 magneton Bohra = $9{,}274\times10^{-24}$ J·T^{-1}).

Dla jonu kompleksowego $[CoCl_4]^{2-}$ $n = 3$, czyli $\mu = [3\cdot(3+2)]^{1/2} = 3{,}9$.

Dla jonu kompleksowego $[ZnCl_4]^{2-}$ $n = 0$, czyli $\mu = [0\cdot(0+2)]^{1/2} = 0$

Dla jonu kompleksowego $[CoF_6]^{3-}$ $n = 4$, czyli $\mu = [4\cdot(4+2)]^{1/2} = 4{,}9$.

Dla jonu kompleksowego $[Co(CN)_6]^{3-}$ $n = 0$, czyli $\mu = [0\cdot(0+2)]^{1/2} = 0$.

d. Jon Pb^{2+} w tym kompleksie ma konfigurację elektronową $[Xe]6s^24f^{14}5d^{10}$, czyli ma wszystkie elektrony sparowane, a zatem nie jest paramagnetyczny.

e. W roztworze zachodzi reakcja:

$Pb^{2+} + 2NO_3^- + 4K^+ + 4I^- \rightleftarrows PbI_4^{2-} + 2NO_3^- + 4K^+$

Stężenia jonów przed reakcją:

$[Pb^{2+}] = 0{,}1$ mol·dm^{-3} $[NO_3^-] = 0{,}2$ mol·dm^{-3} $[K^+] = 0{,}8$ mol·dm^{-3} $[I^-] = 0{,}8$ mol·dm^{-3}.

Stężenia po reakcji:

Jony NO_3^- oraz K^+ nie reagują, więc ich stężenia pozostają takie same.

0,1 mola jonów Pb^{2+} reaguje z 0,4 mola jonów I^- tworząc PbI_4^{2-} i pozostawiając 0,4 mola jonów I^-, ponieważ jony I^- były w nadmiarze.

Załóżmy, że stała trwałości kompleksu PbI_4^{2-} jest dość wysoka: możemy wtedy przyjąć, że końcowe stężenie jonów I^- w roztworze to 0,4 mol·dm^{-3}, a stężenie jonów PbI_4^{2-} jest w bardzo dobrym przybliżeniu równe 0,1 mol·dm^{-3}.

Stężenie jonów Pb^{2+} możemy obliczyć ze stałej trwałości kompleksu:

$$\beta_4 = \frac{[PbI_4^{2-}]}{[Pb^{2+}][I^-]^4}$$

$$[Pb^{2+}] = \frac{[PbI_4^{2-}]}{\beta_4[I^-]^4} = \frac{0{,}1}{3\cdot10^4\cdot[0{,}4]^4} = 1{,}3\cdot10^{-4}\ \text{mol}\cdot\text{dm}^{-3}$$

Ostatecznie stężenia po reakcji wynoszą:

$[Pb^{2+}] = 1{,}3\cdot10^{-4}$ mol·dm^{-3} $[NO_3^-] = 0{,}2$ mol·dm^{-3} $[K^+] = 0{,}8$ mol·dm^{-3} $[I^-] = 0{,}4$ mol·dm^{-3}

$[PbCl_4^{2-}] = 0{,}1$ mol·dm^{-3}

(W rzeczywistości stała trwałości kompleksu PbI_4^{2-} jest stosunkowo niska. Jeśli przyjmiemy, że po reakcji $[Pb^{2+}] = x$, to możemy zapisać, że $[PbI_4^{2-}] = 0{,}1-x$ oraz $[I^-] = 0{,}4+x$. Podstawiając te wartości do równania otrzymujemy:

$$\beta_4 = \frac{[PbI_4^{2-}]}{[Pb^{2+}][I^-]^4} \qquad \beta_4 = \frac{0{,}1-x}{x(0{,}4+x)^4}$$

Rozwiązując ten wielomian piątego stopnia względem x otrzymujemy $x = 1{,}2\cdot10^{-4}$, czyli dla tak dużego nadmiaru jonów I^- popełniamy bardzo mały błąd. Ostatecznie stężenia po reakcji wynoszą:

$[Pb^{2+}] = 1{,}2\cdot10^{-4}$ mol·dm^{-3} $[NO_3^-] = 0{,}2$ mol·dm^{-3} $[K^+] = 0{,}8$ mol·dm^{-3} $[I^-] = 0{,}4+1{,}2\cdot10^{-4}$ mol·dm^{-3}

$[PbI_4^{2-}] = 0{,}1-1{,}2\cdot10^{-4}$ mol·dm^{-3}